

Guía de Modelado Analítico: Sistematización de Redes de Potencia

Fase CDIO: Concebir (El Puente Físico-Matemático)

Estudiante: _____ Fecha: _____

1. El Puente Físico-Matemático

Para el diseño de sistemas mecatrónicos, un sistema de ecuaciones lineales no representa un conjunto de números abstractos, sino el modelo determinista de una máquina en operación.

- **La Matriz de Impedancias ($\mathbf{R}$):** Constituye el *mapa topológico* del hardware, definiendo la interconexión física de la red.
- **El Vector de Estado ($\mathbf{I}$):** Cuantifica el flujo real de carga que energizará los actuadores físicos.
- **El Sistema Canónico ($\mathbf{RI} = \mathbf{V}$):** Define el *punto de equilibrio energético* donde las fuerzas electromotrices se igualan a las pérdidas por disipación térmica.

2. Conservación de la Energía (Heurística del Campo Conservativo)

La Ley de Voltajes de Kirchhoff ($\sum V = 0$) es la manifestación macroscópica de la conservación de la energía en un circuito. Para comprenderla, emplearemos la heurística de una masa de prueba en un campo gravitatorio cerrado (análogo a un excursionista en la montaña):

1. **Fuentes de Voltaje ($\mathbf{V}$):** Actúan como un sistema de elevación (ej. teleférico), aportando energía potencial al sistema.
2. **Resistencias ($\mathbf{R}$):** Representan el descenso por un terreno irregular, donde la energía potencial se disipa irreversiblemente en forma de calor.
3. **Principio de Lazo Cerrado:** Al completar un recorrido cerrado (retorno al campamento base), la ganancia neta de energía debe ser nula; la energía inyectada por las fuentes equivale exactamente a la disipada por las resistencias.

Procedimiento de Ensamblaje Matricial

Paso 1: Convención de Estado

Asigne una corriente de lazo en sentido horario ($\odot$) a cada malla.

Paso 2: Elementos de la Diagonal Principal (R_{kk})

La impedancia propia de la malla k (R_{kk}) es la suma algebraica de **todas** las resistencias de dicha malla.

Condición de viabilidad: R_{kk} es estrictamente positivo ($R_{kk} > 0$).

Paso 3: Elementos Extradiagonales (R_{kj})

La impedancia mutua entre la malla k y j (R_{kj}) es la resistencia en la frontera compartida, **precedida por un signo negativo**.

Condición de viabilidad: La matriz debe ser estructuralmente simétrica ($R_{kj} = R_{jk}$).

3. Desarrollo Analítico: Misión de Ingeniería

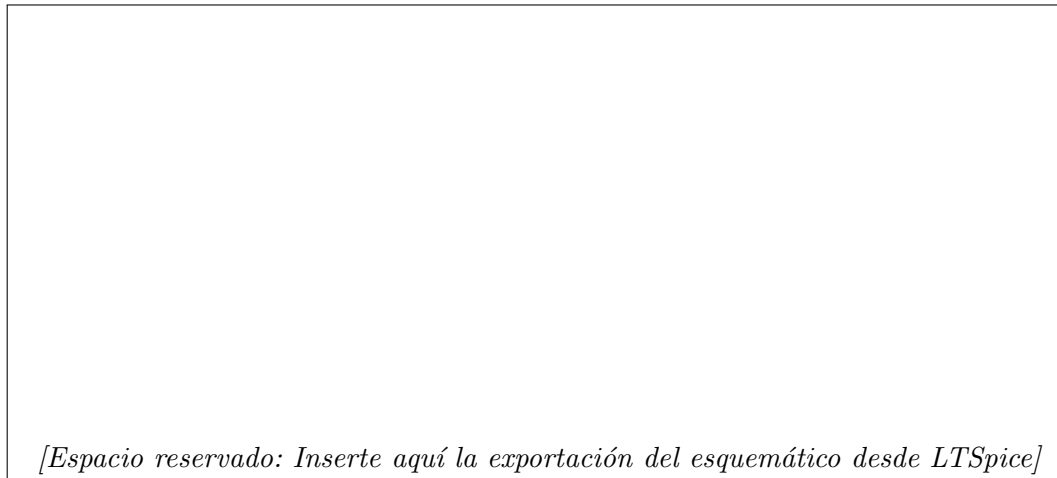


Figura 1: Topología coplanar de la red de distribución de potencia mecatrónica.

Parámetros de hardware:

$$R_1 = 10\Omega, \quad R_2 = 22\Omega, \quad R_3 = 15\Omega, \quad R_4 = 33\Omega, \quad R_5 = 47\Omega, \quad R_6 = 12\Omega$$

$$V_{s1} = 24 \text{ V (Lazo 1)}, \quad V_{s2} = 0 \text{ V (Lazo 2)}, \quad V_{s3} = -12 \text{ V (Lazo 3)}$$

A. Ejecute el procedimiento algorítmico para estructurar el sistema $\mathbf{RI} = \mathbf{V}$:

$$\begin{bmatrix} (R_1 + \dots + R_3) & -R_2 & -R_3 \\ \dots & (\dots + R_4 + \dots) & -R_5 \\ \dots & \dots & (R_3 + \dots + R_6) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24,0 \\ \dots \\ \dots \end{bmatrix}$$

4. Diagnóstico de Falla Catastrófica (La Matriz Singular)

En ingeniería, delegar cálculos a ciegas a un software es un riesgo inaceptable. Antes de simular, debemos calcular el determinante principal ($\det(\mathbf{R})$).

Si $\det(\mathbf{R}) = 0$, el sistema analítico ha colapsado. Físicamente, esto implica un error de diseño severo: un **cortocircuito ideal** (lazo sin resistencia disipativa) o una colisión de fuentes de distinto potencial en paralelo.

B. Reemplace los parámetros por sus valores nominales y evalúe el determinante mediante la Regla de Sarrus para descartar singularidades.

Espacio para el desarrollo del cálculo de $\det(\mathbf{R})$:

5. Transición al Entorno Computacional (Gemelo Digital)

1. Abra los archivos `Notebook_01_Mallas.ipynb` y `Notebook_02_Cramer.ipynb`.
2. Declare la matriz **R** utilizando NumPy.
3. Ejecute las celdas de aserción (`assert`). El manejo de excepciones (`try-except LinAlgError`) capturará cualquier singularidad antes de que el solver falle.